

Java: Estrutura condicional

If • if/else • switch/case • operadores lógicos • Exercícios

Prof. Dionizio Porfírio
Unichristus • 2026.2

Objetivos de aprendizagem

Ao final da aula, o estudante deverá ser capaz de:

- Utilizar estrutura condicional simples
- Utilizar Estrutura condicional composta
- Utilizar Estrutura case
- Utilizar Operadores lógicos

Estrutura condicional em Java

A estrutura condicional simples executa um bloco de código **apenas quando a condição especificada for verdadeira (true)**. Se a condição for falsa (false), o programa simplesmente ignora os comandos e segue em frente.

```
public class EstruturaSimples {  
    public static void main(String[] args) {  
        int idade = 20;  
  
        // Condicional simples com comando único  
        if (idade >= 18)  
            System.out.println("Você é maior de idade.");  
  
        // Condicional simples com bloco de comandos (chaves obrigatórias)  
        if (idade >= 18) {  
            System.out.println("Acesso liberado.");  
            System.out.println("Bem-vindo ao sistema!");  
        }  
    }  
}
```

Estrutura condicional em Java

Principais Pontos

- **Comando Único:** As chaves { } são opcionais quando há apenas uma linha de instrução após o if.
- **Bloco de Comandos:** O uso das chaves { } é **obrigatório** quando deseja-se executar duas ou mais instruções condicionalmente.
- **Boa Prática:** É amplamente recomendado utilizar chaves { } mesmo para instruções de uma única linha, pois evita erros de manutenção.

```
public class EstruturaSimples {  
    public static void main(String[] args) {  
        int idade = 20;  
  
        // Condicional simples com comando único  
        if (idade >= 18)  
            System.out.println("Você é maior de idade.");  
  
        // Condicional simples com bloco de comandos (chaves obrigatórias)  
        if (idade >= 18) {  
            System.out.println("Acesso liberado.");  
            System.out.println("Bem-vindo ao sistema!");  
        }  
    }  
}
```

Estrutura condicional composta

A estrutura condicional composta permite executar um bloco de código se a condição for **verdadeira** (true) e outro bloco alternativo caso ela seja **falsa** (false).

```
public class EstruturaComposta {  
    public static void main(String[] args) {  
        int nota = 6;  
  
        // Estrutura composta com comando único em cada bloco  
        if (nota >= 7)  
            System.out.println("Aprovado!");  
        else  
            System.out.println("Reprovado!");  
  
        // Estrutura composta com bloco de comandos (chaves obrigatórias)  
        if (nota >= 7) {  
            System.out.println("Parabéns!");  
            System.out.println("Você passou de ano.");  
        } else {  
            System.out.println("Atenção!");  
            System.out.println("Você precisa fazer a recuperação.");  
        }  
    }  
}
```

Estrutura condicional composta

Principais Pontos

- **Caminho Duplo:** O bloco if trata o cenário positivo e o bloco else trata a alternativa negativa.
- **Comando Único:** As chaves { } são opcionais quando há apenas uma instrução em cada bloco.
- **Bloco de Comandos:** O uso de chaves { } é **obrigatório** para executar múltiplas instruções no if ou no else.

```
public class EstruturaComposta {  
    public static void main(String[] args) {  
        int nota = 6;  
  
        // Estrutura composta com comando único em cada bloco  
        if (nota >= 7)  
            System.out.println("Aprovado!");  
        else  
            System.out.println("Reprovado!");  
  
        // Estrutura composta com bloco de comandos (chaves obrigatórias)  
        if (nota >= 7) {  
            System.out.println("Parabéns!");  
            System.out.println("Você passou de ano.");  
        } else {  
            System.out.println("Atenção!");  
            System.out.println("Você precisa fazer a recuperação.");  
        }  
    }  
}
```

Estrutura case

A estrutura switch (ou estrutura case) é utilizada para tratar escolhas mutuamente exclusivas, avaliando o valor de uma variável e direcionando a execução para o bloco correspondente.

```
import java.util.Scanner;

public class TesteSwitch {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner dado = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite um número: ");
        int x = dado.nextInt();

        switch (x) {
            case 1:
                System.out.println("Número 1");
                break;
            case 2:
                System.out.println("Número 2");
                break;
            default:
                System.out.println("Outro número");
        }

        dado.close();
    }
}
```

Estrutura case

Principais Pontos

- **Tipos Aceitos:** Funciona com tipos inteiros menores (int, short, byte), caracteres (char), além de String e enum em versões modernas do Java.
- **Comando break:** Interrompe a execução do switch. Sem o break, o programa continua executando os blocos dos cases seguintes (comportamento conhecido como *fall-through*).
- **Cláusula default:** Executada de forma opcional caso o valor da variável não coincida com nenhum dos cases listados.

```
import java.util.Scanner;

public class TesteSwitch {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner dado = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite um número: ");
        int x = dado.nextInt();

        switch (x) {
            case 1:
                System.out.println("Número 1");
                break;
            case 2:
                System.out.println("Número 2");
                break;
            default:
                System.out.println("Outro número");
        }

        dado.close();
    }
}
```


Operadores lógicos

Quando combinamos múltiplos operadores lógicos em Java, a **precedência de execução** define a ordem em que as condições são avaliadas. O operador `&&` (E) possui maior precedência que o operador `||` (OU).

Para alterar essa ordem padrão ou evitar ambiguidades, utilizam-se **parênteses externos e internos**:

- **Parênteses externos:** Envolvem toda a expressão lógica dentro do `if`.
- **Parênteses internos:** Agrupam e definem explicitamente qual subexpressão deve ser avaliada primeiro.

TABELA E	TABELA OU	TABELA NÃO
V e V = V	V ou V = V	Não V = F
V e F = F	V ou F = V	Não F = V
F e V = F	F ou V = V	
F e F = F	F ou F = F	

Operadores lógicos

Exemplo em Código:

```
public class PrecedenciaLogica {  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        int x = 5;  
        int y = 3;  
  
        // Caso 1: Avalia primeiro (x == 5 && y == 2), depois o resultado com (y == 3)  
        if ((x == 5 && y == 2) || y == 3) {  
            System.out.println(x: "X é igual a 5 e Y é igual a 2, OU Y é igual a 3");  
        }  
  
        // Caso 2: Avalia primeiro (y == 2 || y == 3), depois o resultado com (x == 5)  
        if (x == 5 && (y == 2 || y == 3)) {  
            System.out.println(x: "X é igual a 5, E (Y é igual a 2 ou Y é igual a 3)");  
        }  
    }  
}
```

Exercício

1. A nota final de um estudante é calculada a partir de três notas atribuídas, respectivamente, a um trabalho de laboratório, a uma avaliação semestral e a um exame final. A média das três notas mencionadas obedece aos pesos a seguir:

NOTA	PESO
Trabalho de laboratório	2
Avaliação semestral	3
Exame final	5

Faça um programa que receba as três notas, calcule e mostre a média ponderada e o conceito que segue a tabela:

MÉDIA PONDERADA			CONCEITO
8,0		10,0	A
7,0		8,0	B
6,0		7,0	C
5,0		6,0	D
0,0		5,0	E

Exercício

- 2.** Faça um programa que receba três notas de um aluno, calcule e mostre a média aritmética e a mensagem constante na tabela a seguir. Aos alunos que ficaram para exame, calcule e mostre a nota que deverão tirar para serem aprovados, considerando que a média exigida é 6,0.

MÉDIA ARITMÉTICA			MENSAGEM
0,0		3,0	Reprovado
3,0		7,0	Exame
7,0		10,0	Aprovado

- 3.** Faça um programa que receba dois números e mostre o maior.
- 4.** Faça um programa que receba três números e mostre-os em ordem crescente. Suponha que o usuário digitará três números diferentes.

Exercício

- 5.** Faça um programa que receba três números obrigatoriamente em ordem crescente e um quarto número que não siga essa regra. Mostre, em seguida, os quatro números em ordem decrescente. Suponha que o usuário digitará quatro números diferentes.
- 6.** Faça um programa que receba um número inteiro e verifique se é par ou ímpar.
- 7.** Faça um programa que receba quatro valores: I, A, B e C. Desses valores, I é inteiro e positivo, A, B e C são reais. Escreva os números A, B e C obedecendo à tabela a seguir.
Suponha que o valor digitado para I seja sempre um valor válido, ou seja, 1, 2 ou 3, e que os números digitados sejam diferentes um do outro.

VALOR DE I	FORMA A ESCREVER
1	A, B e C em ordem crescente.
2	A, B e C em ordem decrescente.
3	O maior fica entre os outros dois números.

Exercício

- 8.** Faça um programa que mostre o menu de opções a seguir, receba a opção do usuário e os dados necessários para executar cada operação.

Menu de opções:

1. Somar dois números.
2. Raiz quadrada de um número.

Digite a opção desejada:

- 12.** Faça um programa que receba o código correspondente ao cargo de um funcionário e seu salário atual e mostre o cargo, o valor do aumento e seu novo salário. Os cargos estão na tabela a seguir.

CÓDIGO	CARGO	PERCENTUAL
1	Escriturário	50%
2	Secretário	35%
3	Caixa	20%
4	Gerente	10%
5	Diretor	Não tem aumento

Obrigado!